

陇东学院毕业论文（设计）开题报告

论文（设计）题目	《AI 智能运动动作矫正系统的设计与实现》					
姓名	胡晨博	学号 2022051209	专业	计算机科学与技术	班级	2022 级 2 班
指导教师	贾紫薇		职称		助教	

1. 选题的国内外研究概况

近年来，人工智能技术的迅速发展，特别是深度学习与计算机视觉技术的成熟，使得基于视觉的人体姿态识别（Human Pose Estimation）成为国际研究热点。人体姿态识别的核心任务是从图像或视频中检测人体关键关节位置，并建立骨骼结构模型，是运动分析、虚拟现实、人机交互和康复医学等领域的重要基础技术。

在国外研究方面，人体姿态估计技术经历了从传统图像处理方法到深度学习模型的转变。早期方法依赖特征工程与模板匹配，鲁棒性较差。随着卷积神经网络（CNN）发展，姿态估计进入深度学习阶段。Cao 等人在 CVPR 提出的 OpenPose 系统，实现了多人实时姿态检测，在复杂背景下依然具有较高准确率，成为里程碑式工作。随后 Google Research 提出 BlazePose（MediaPipe Pose），重点优化模型结构，实现移动端实时运行，支持 33 个关键点跟踪，显著降低计算开销，提高实时性与稳定性。目前国际研究重点集中在模型轻量化、遮挡鲁棒性、跨场景泛化能力以及三维姿态恢复等方向。

在运动领域，国外企业已将姿态识别技术用于训练辅助和运动数据分析，但多数系统仍偏重动作计数和轨迹记录，真正具备“实时动作纠错能力”的系统仍在探索阶段。复杂动作（如俯卧撑肘部角度、仰卧起坐躯干弯曲度）需要对关节角度进行精确建模和时序分析，技术门槛较高。

国内研究起步稍晚，但发展迅速。近年来在深度学习框架普及和移动互联网生态推动下，Keep、华为运动健康等平台开始尝试引入动作识别技术，但现有产品多以动作计数、轨迹估算为主，对姿态标准性的精细判断能力仍有限。多数算法部署在终端设备上，存在功耗高、性能依赖设备型号、长时间运行发热严重等问题。

综合来看，当前研究现状存在三点不足：

- 1）复杂动作的精准姿态评估能力仍需提升；
- 2）高精度算法对算力依赖大，难以在低端设备流畅运行；
- 3）缺少“云端协同 + 轻量终端”的实时矫正系统架构。

因此，在现有深度学习姿态识别成果基础上，结合云计算与移动小程序技术，构建低功耗、高实时性、可扩展的智能运动动作矫正系统，具有明显研究价值与应用前景。

2. 选题的目的及意义

随着全民健身理念普及和健康意识提升，居民日常运动频率显著增加。然而，大多数人缺乏专业指导，在家庭或非专业场景中训练，容易因动作不标准造成训练效果不佳甚至运动损伤。健身教练资源有限，且线下指导成本高，难以满足大规模人群需求。因此，借助人工智能技术实现“数字教练”功能具有重要现实意义。本课题的主要目的在于设计并实现一套基于 AI 姿态识别的智能运动动作矫正系统。系统通过移动端摄像头采集运动视频数据，将图像传输至云端进行实时姿态分析，并根据关键关节角度判断动作是否标准，从而向用户提供即时纠错反馈。

其研究意义体现在以下几个方面：

1) 技术意义

本课题将深度学习姿态识别算法与云端协同架构相结合，实现高算力任务由云端执行、终端轻量化运行的系统模式，验证“人工智能+云计算”在实时视觉处理任务中的应用可行性，为相关技术在实际场景中的落地提供实践案例和工程经验。

2) 社会意义

本系统可在家庭健身场景中替代部分教练指导功能，提高大众运动训练的科学性与安全性，减少因动作不规范引起的运动损伤问题，有助于提升全民健身的整体质量和健康水平。

3) 经济意义

系统通过小程序形式提供服务，无需用户下载安装大型应用程序，能够有效降低使用门槛和推广成本，具备较好的市场应用潜力和商业拓展空间

4) 学术意义

本课题融合计算机视觉、深度学习、云计算和移动端开发等多领域技术，属于典型的交叉研究方向，可为后续将姿态识别技术拓展至康复训练、舞蹈姿态教学、礼仪训练等领域提供技术基础与研究思路。

3. 选题依据

本课题的提出并非单一动因，而是在政策环境、技术发展、理论基础和现实需求多重背景下形成，具有充分的研究依据和可行性基础。

（1）国家政策与行业发展依据

近年来，国家大力推进“全民健身”战略。《全民健身计划（2021—2025 年）》明确提出要推动信息技术与体育深度融合，促进智能体育、数字健身等新型模式发展。同时，“人工智能+”行动计划和“东数西算”工程的实施，为大规模云端计算资源提供了基础设施保障，使高算力视觉任务的云端部署成为现实。这表明，将人工智能技术应用于大众健身指导，既符合国家政策导向，也顺应数字体育产业的发展趋势。

（2）技术成熟性依据

本课题依托的关键技术——人体姿态识别，已从实验研究阶段逐步走向工程应用阶段。以 OpenPose、MediaPipe Pose 为代表的深度学习姿态估计算法，已经实现稳定的实时关键点检测能力，并可在普通视频输入条件下完成关节位置推断。此外，WebSocket 实时通信技术、Flask 轻量级服务器框架、小程序开发平台等均为成熟技术，具备大规模应用基础。因此，从算法实现、通信机制到系统部署层面，本课题具有可靠的技术支撑。

（3）理论研究基础依据

在计算机视觉领域，姿态估计问题已形成较为完善的理论体系，包括关键点检测方法、骨骼拓扑建模、关节角度计算以及时序动作分析等内容。深度学习中的卷积神经网络、残差网络和注意力机制，为高精度姿态估计提供了理论模型支持。与此同时，运动生物力学中关于关节活动角度与标准动作关系的研究，也为动作规范判断提供了科学依据。因此，本课题在理论层面具有较为坚实的研究基础。

(4) 现实需求与问题导向依据当前大众健身呈现出“参与人数多、专业指导不足”的现实情况。许多健身者在家庭或公共场所进行自主训练，由于缺乏专业教练指导，动作容易出现姿态错误，不仅影响训练效果，严重时还可能造成运动损伤。现有健身应用多停留在运动记录和计数层面，难以提供精细化的实时动作纠错功能，无法满足用户对科学健身的更高需求。因此，开发具备智能姿态分析和实时纠错能力的系统具有明显的现实必要性。

(5) 系统创新模式依据

传统姿态识别系统多将算法直接部署在终端设备上，导致设备功耗高、性能受限、长时间运行稳定性不足。本课题提出“移动端采集+云端计算”的协同模式，将高算力任务迁移至云端处理，不仅能够提高识别精度，还能有效降低终端设备负担，具有明显的系统架构创新意义。该模式已在自动驾驶、视频智能分析等领域得到验证，具备良好的可推广性。

综上，本课题在政策环境、技术成熟度、理论基础、现实需求以及系统架构创新等方面均具备充分依据，选题具有合理性、必要性和可行性。

4. 研究内容

本课题围绕“AI 智能运动动作矫正系统”的设计与实现展开研究，内容不仅包括系统开发，还涵盖算法应用、数据处理、系统架构优化以及系统测试评估等方面，整体从系统层、算法层、数据层和工程实现层面进行综合研究。

首先，在系统总体架构方面，研究将构建“移动端视频采集+云端姿态识别计算+实时反馈交互”的协同工作模式。系统总体结构分为前端采集层、云端处理层和结果反馈层。前端负责视频流采集、用户界面展示和数据上传；云端负责姿态识别算法运行和动作分析；反馈层通过实时通信机制将分析结果返回终端，实现即时提示。研究重点包括系统模块划分、数据流向设计、接口规范制定以及服务器部署方式，从而保证系统具有良好的稳定性和扩展性。

其次，在人体姿态识别算法应用方面，研究将采用基于深度学习的姿态估计模型对人体关键点进行检测。系统利用 MediaPipe Pose (BlazePose) 模型提取人体关键点信息，并建立骨骼拓扑结构。研究将重点分析关键点在不同环境条件下的识别稳定性，包括光照变化、复杂背景以及人体部分遮挡情况，同时对视频帧处理流程进行优化，提升识别速度并降低系统延迟，从而满足实时运动分析需求。

再次，在运动动作分析与矫正模型构建方面，研究将基于识别得到的关键点坐标建立关节角度计算模型，包括肘关节、膝关节和躯干角度等关键参数。结合运动生物力学理论，设定标准动作角度区间，并建立标准动作模型与实际动作轨迹的对比机制。在此基础上设计动作错误识别规则，实现对动作偏差的自动判断与分类，并向用户提供语义化反馈提示。

在云端协同与实时通信技术方面，研究将基于 Flask 框架搭建后端服务环境，部署姿态识别与动作分析模块。系统采用 WebSocket 技术实现前后端双向实时通信，同时优化视频传输与服务器响应机制，确保系统在多用户并发情况下仍能稳定运行。

最后，在系统实现与性能评估方面，将开展功能测试、性能测试、识别精度评估以及用户体验分析，验证系统稳定性、实时性和可扩展能力。

5. 研究方法步骤

本课题采用文献调研、系统架构设计、算法模块开发、前后端实现、数据通信与存储实现、系统联调以及性能测试与准确率评估等方法，分阶段逐步完成研究任务。

6. 预期结果

本课题完成后，预期在系统实现、算法效果、工程性能以及应用价值等方面取得较为完整的成果。系统层面将完成可实际运行的智能运动动作矫正系统原型，实现视频采集、姿态识别、动作分析和实时反馈等完整功能流程。算法层面能够稳定识别人体关键点并对典型动作进行准确判断。工程层面实现低延迟、稳定运行及一定并发支持能力。功能层面具备训练记录管理和扩展能力。理论层面总结姿态识别工程化应用经验，并最终形成完整毕业论文成果。

7. 论文设计工作进度安排

时间阶段	工作内容
第 1-2 周	查阅国内外人体姿态识别、动作识别及智能运动辅助相关文献资料，完成开题报告撰写与修改，明确系统总体研究方向与技术路线。
第 3-4 周	进行系统总体架构设计，确定前端、后端及云端协同工作模式，完成系统功能模块划分与接口设计。
第 5-6 周	搭建开发环境，完成前端视频采集功能实现，建立基础数据传输流程，实现视频帧上传与通信测试。
第 7-8 周	部署姿态识别模型，完成 MediaPipe Pose 人体关键点检测功能，实现关键点数据解析与骨骼结构建立。
第 9-10 周	研究关节角度计算方法，构建动作标准判断模型，实现俯卧撑、仰卧起坐等动作的姿态分析与错误识别逻辑。
第 11 周	完成实时反馈机制开发，实现动作纠错提示、语义化反馈及训练信息展示功能。
第 12 周	进行系统整体联调，优化视频传输与识别流程，降低延迟，提高系统稳定性。

第 13 周	开展系统测试与性能评估，包括识别准确性测试、实时性测试和功能完整性验证。
第 14 周	整理实验数据与测试结果，分析系统优缺点，撰写论文中系统实现与实验分析章节。
第 15 周	完成论文初稿撰写并提交修改，根据指导教师意见进行完善。
第 16 周	完成论文定稿、材料整理及答辩准备工作。

8. 参考文献

- [1] Cao Z, Hidalgo G, Simon T, et al. OpenPose: Realtime multi-person 2D pose estimation using part affinity fields[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2017: 7291-7299.
- [2] Bazarevsky V, Kartynnik Y, Vakunov A, et al. BlazePose: On-device real-time body pose tracking[EB/OL]. arXiv:2006.10204, 2020.
- [3] He K, Zhang X, Ren S, et al. Deep residual learning for image recognition[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2016: 770-778.
- [4] Dang Q, Yin J, Wang B, et al. Deep learning based 2D human pose estimation: A survey[J]. Tsinghua Science and Technology, 2019, 24(6): 663-676.
- [5] Chen H, Wang Y, Peng X, et al. 2D human pose estimation: A survey[EB/OL]. arXiv, 2022.
- [6] 王飞鹏. 基于深度学习的人体姿态识别研究进展[J]. 计算机科学, 2022, 49(5): 15-25.
- [7] 李强, 张伟. 人体姿态估计关键技术研究综述[J]. 软件学报, 2021, 32(8): 2401-2415.
- [8] 国家体育总局. 全民健身计划（2021—2025 年）[EB/OL].
- [9] 张磊. 基于深度学习的运动姿态识别方法研究[J]. 计算机工程与应用, 2020, 56(18): 158-165.
- [10] 刘洋. 计算机视觉在人机交互中的应用[J]. 电子技术应用, 2021, 47(3): 45-49.

指导教师审查意见：

指导教师签名：

年 月 日

系主任审查意见：		
系主任签名：年 月 日		
学院审查意见：		
分管院长签名（盖章）：年 月 日		